

Звіт зі Вступу до Статистики

Студентки 1 курсу

Полоз Дарії

Робота №2 Варіант №8

Тема: Візуалізація розподілу даних

Мета: Дослідження розподілу одновимірних даних, їх порівняння.

Для виконання роботи я обрала з переліку «daily_sp500.zip.» дві компанії

(Schlumberger та Halliburton) та завантажила відповідні дані про їх ціни на акції.

Далі я прочитала файл з моїми даними в R спершу для компанії Halliburton у вигляді фрейму даних:

```
setwd("C:/Users/Dariia/Downloads/daily_sp500/quantquote_daily_sp500_83986/daily")
```

```
hal <- read.csv(file="table_hal.csv",header=F)
```

Далі я присвоїла імена змінним у фреймі даних:

```
colnames(hal) <- c("dat","z","opn","mx","mn","clo","vol")
```

Де:

dat - дата торгів;

z - (не використовується);

орп - ціна відкриття;

tx - максимальна ціна;

mn - мінімальна ціна;

clo - ціна закриття;

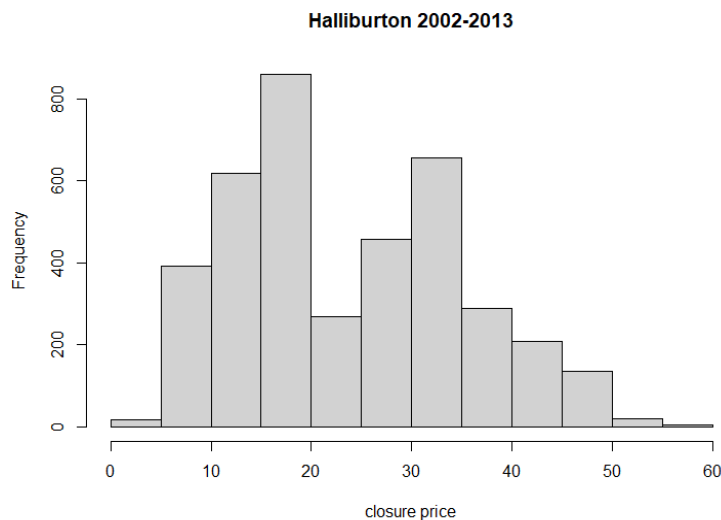
vol - обсяг продаж.

Наступним я перетворила dat у формат дати:

```
hal$dat <- as.Date(as.character(hal$dat),format="%Y%m%d")
```

Додала гістограму абсолютних частот для ціни закриття:

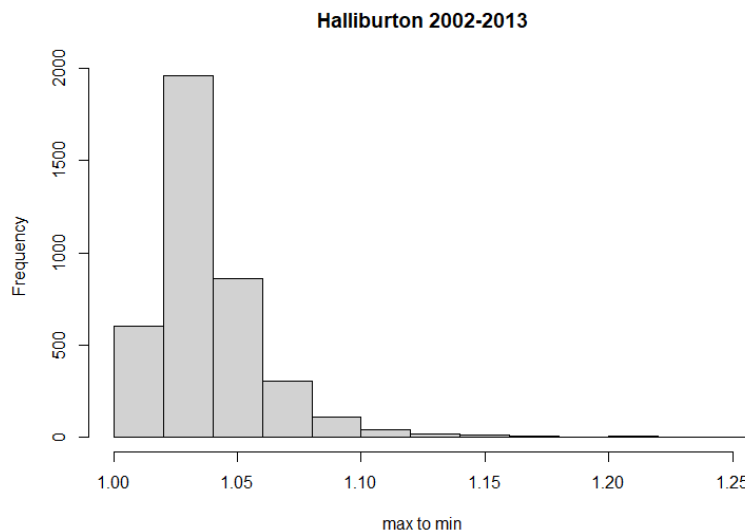
```
hist(hal$clo,main="Halliburton 2002-2013",xlab="closure price")
```



На гістограмі спостерігається бімодальний розподіл. Основний пік припадає на інтервал 15–20, що відповідає найбільш типовим значенням ціни закриття. Другий локальний максимум знаходиться в інтервалі 30–35, що свідчить про існування двох різних цінових режимів у різні періоди часу. Між цими піками спостерігається зменшення частот, що підтверджує неоднорідність розподілу. Також розподіл має помірну правобічну асиметрію — значення з більшими цінами трапляються рідше, але формують довший правий хвіст.

Наступним я додала гістограму відношень максимальних цін до мінімальних:

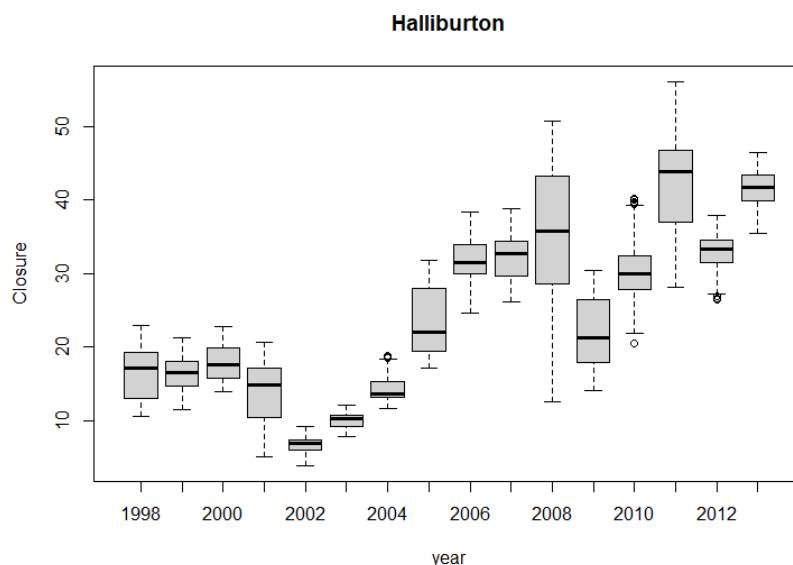
```
rel <- hal$mx/hal$mn  
hist(rel, breaks=30, main="Halliburton 2002-2013", xlab="max to min")
```



Розподіл є сильно скошеним вправо та має виражений довгий правий хвіст. Основна маса значень зосереджена в інтервалі 1.0–1.05. Можна вважати, що у більшості днів різниця між максимальною та мінімальною ціною була незначною. Водночас наявність поодиноких великих значень свідчить про рідкісні дні з різкими коливаннями ціни.

Після цього я створила скриньки з вусами для цін закриття по роках:

```
library(lubridate)  
boxplot(hal$clo ~ year(hal$dat), xlab="year", ylab="Closure", main="Halliburton")
```



З аналізу графіка спостерігається зростання до 2008 року, після чого відбувається різке падіння та збільшення міжквартильного розмаху, що свідчить про підвищення волатильності.

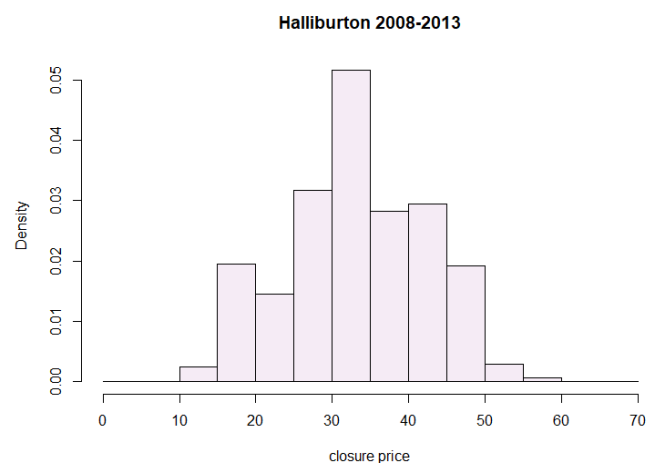
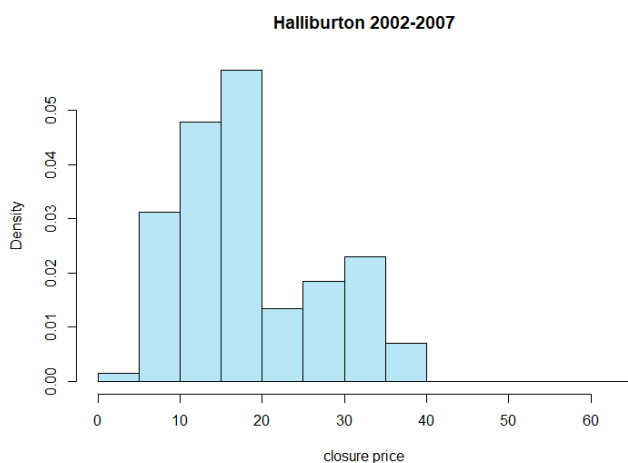
Тому я розділила дані на два інтервали (до 2008 року включно та після) і побудувала для них гістограми відносних частот:

```
hal1 <- hal[year(hal$dat)<2008,]
```

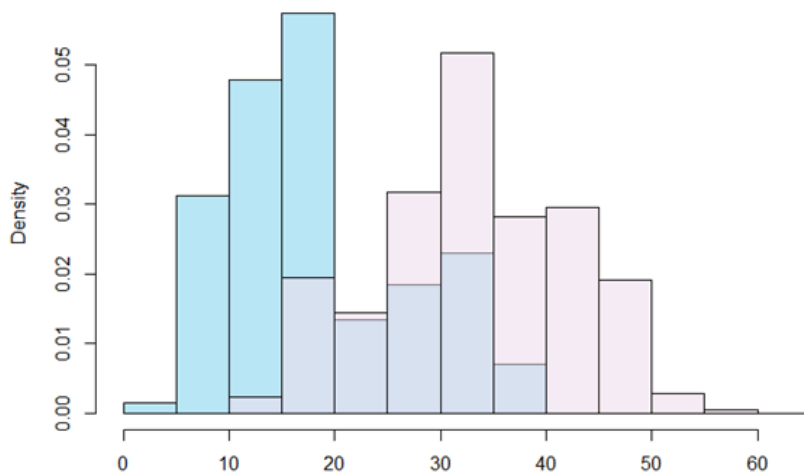
```
hal2 <- hal[year(hal$dat)>=2008,]
```

```
hist(hal1$clo, prob=TRUE, main="Halliburton 2002-2007", xlab="closure price")
```

```
hist(hal2$clo, prob=TRUE, main="Halliburton 2008-2013", xlab="closure price", add= TRUE)
```



Та порівняла їх



До 2008 року розподіл є більш компактним і зосередженим, що вказує на стабільніші ціни. Після 2008 року гістограма стає значно ширшою — збільшується розкид значень і варіативність цін.

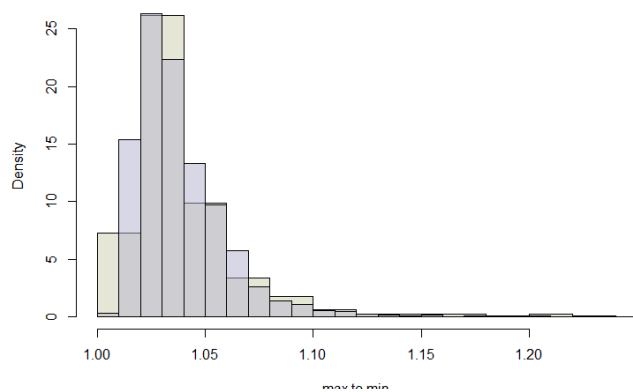
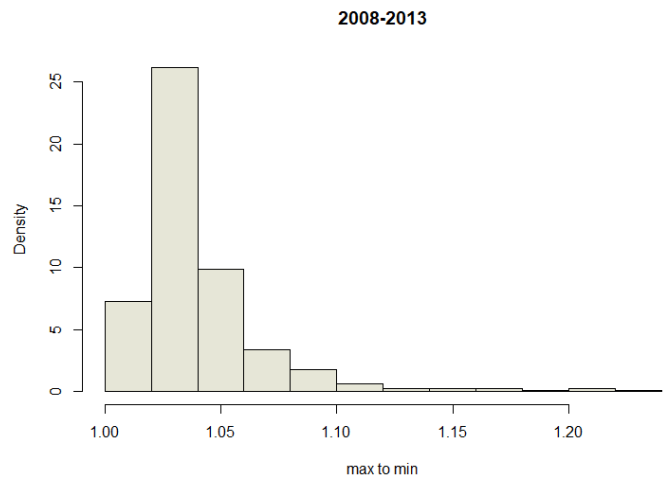
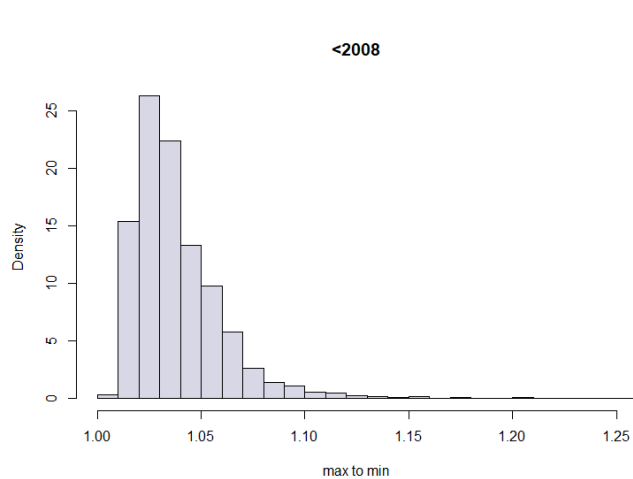
Далі я обчислила відношення максимальних та мінімальних цін для кожного інтервалу:

```
rel1 <- hal1$mx/hal1$mn
```

```
rel2 <- hal2$mx/hal2$mn
```

```
hist(rel2, main="2008-2013", prob=TRUE, xlab="max to min", col="#d5d0b080")
```

```
hist(rel1, main="<2008", prob=TRUE, xlab="max to min", col="#b0b5d580", add=TRUE)
```



Форма розподілу залишається подібною в обох періодах — сильно асиметричною з піком біля 1.

Проте після 2008 року правий хвіст стає більш вираженим, що означає збільшення кількості днів із різкими коливаннями.

Аналогічно було оброблено дані компанії Schlumberger:

```
setwd("C:/Users/Dariia/Downloads/daily_sp500/quantquote_daily_sp500_83986/daily")
```

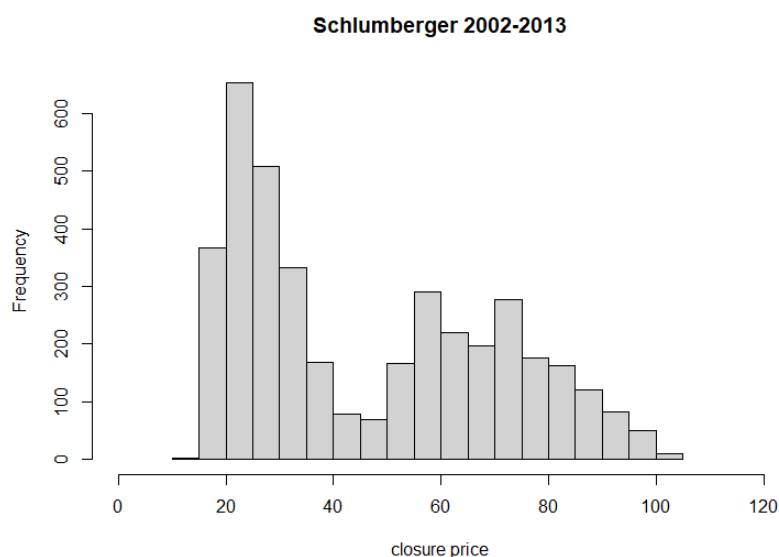
```
slb <- read.csv(file="table_slb.csv",header=F)
```

```
colnames(slb) <- c("dat","z","opn","mx","mn","clo","vol")
```

```
slb$dat <- as.Date(as.character(slb$dat),format="%Y%m%d")
```

Я створила гістограму цін закриття акцій:

```
hist(slb$clo,main="Schlumberger 2002-2013",xlab="closure price", breaks=20, xlim=c(0, 120))
```

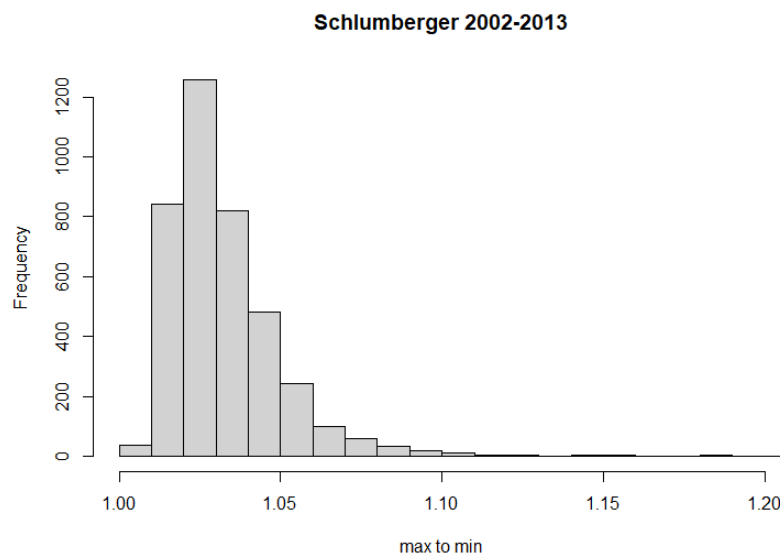


На гістограмі цін закриття спостерігається мультимодальний розподіл (наявність декількох піків). Це означає, що значення не зосереджені навколо одного рівня, а формують кілька характерних інтервалів. Також помітно, що розподіл має досить широкий діапазон значень, що свідчить про значну варіативність цін. У правій частині гістограми спостерігається довший хвіст, тобто високі значення цін трапляються рідше, але все ж присутні, що формує правобічну асиметрію.

Створила гістограму коливань цін закриття:

```
rel <- slb$mx/slb$mn
```

```
hist(rel, breaks=30,main="Schlumberger 2002-2013",xlab="max to min")
```

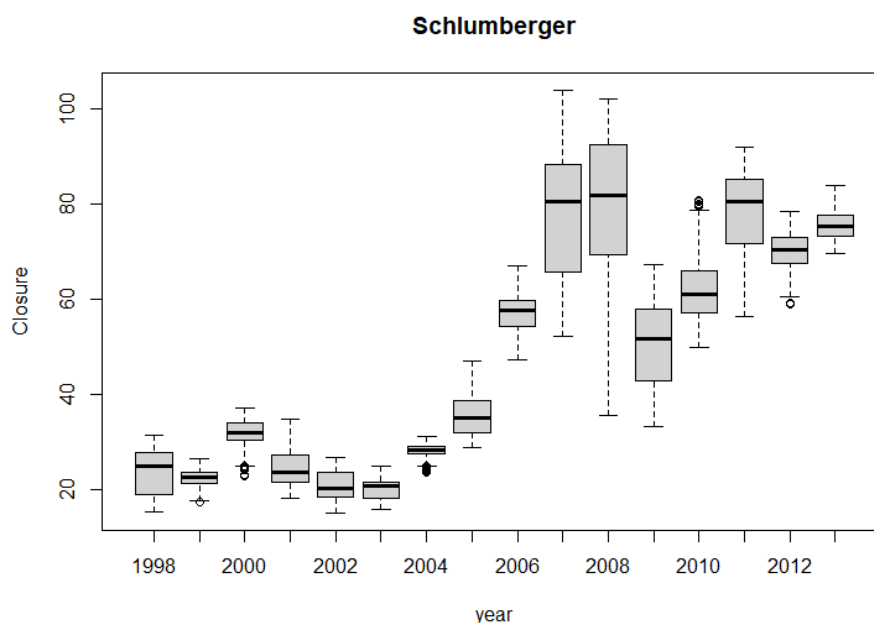


Гістограма відношення максимальних і мінімальних цін має унімодальний вигляд із чітко вираженим піком поблизу значення 1.0–1.05. Розподіл є асиметричним: основна маса значень зосереджена біля 1, але спостерігається довгий правий хвіст. Це вказує на те, що іноді виникають дні з різкими змінами ціни, хоча такі випадки є відносно рідкісними. Таким чином, можна зробити висновок, що внутрішньоденні коливання загалом є стабільними, але інколи відбуваються значні відхилення.

Додала “скриньки з вусами”:

```
library(lubridate)
```

```
boxplot(slb$clo ~year(slb$dat),xlab="year",ylab="Closure",main="Schlumberger")
```



З аналізу діаграми розмаху видно, що до 2008 року спостерігається поступове зростання медіани, що свідчить про загальне підвищення рівня цін. Після 2008 року розмах значно збільшується: як довжина “вусів”, так і розмір самої “скриньки” (міжквартильного інтервалу). Це означає, що розкид значень зріс, тобто ціни стали більш нестабільними.

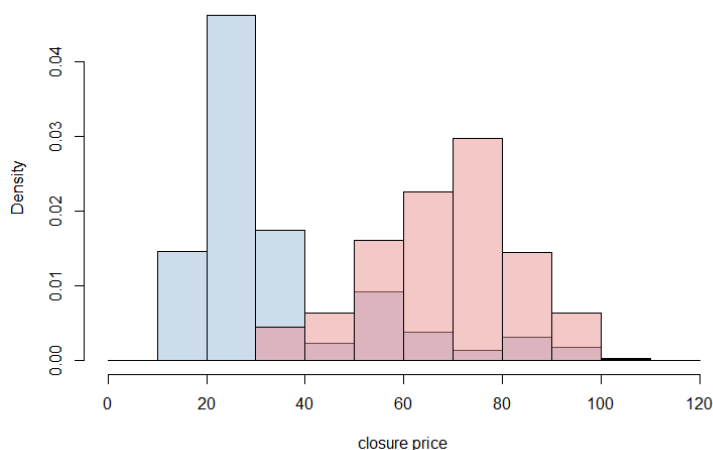
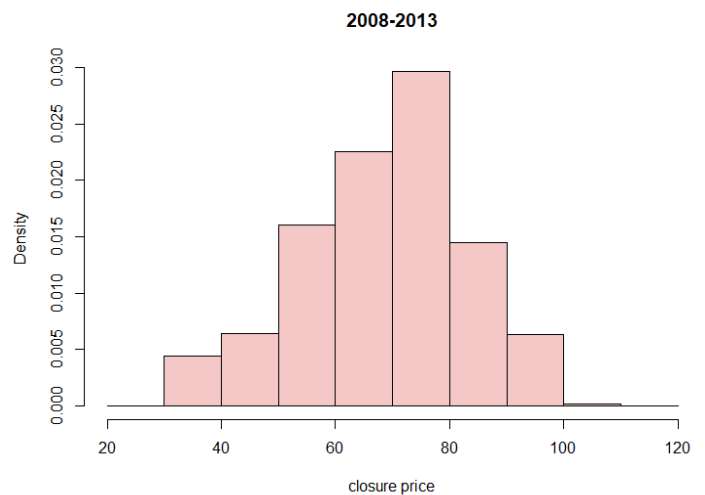
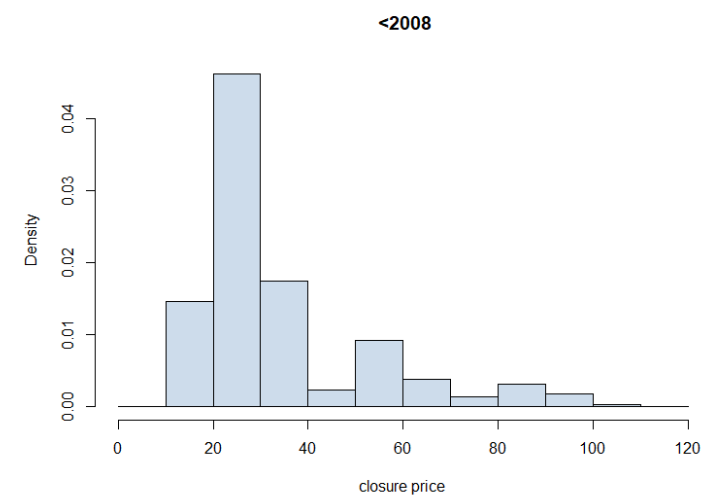
Порівняла значення в ці періоди:

```
slb1 <- slb[year(slb$dat)<2008,]
```

```
slb2 <- slb[year(slb$dat)>=2008,]
```

```
hist(slb1$clo,main=" <2008" , prob=TRUE ,xlab="closure price",col='#9BBFE080',breaks=seq(0,120,10))
```

```
hist(slb2$clo,main="2008-2013", prob=TRUE,xlab="closure price",col="#EB919180",breaks=seq(0,120,10))
```



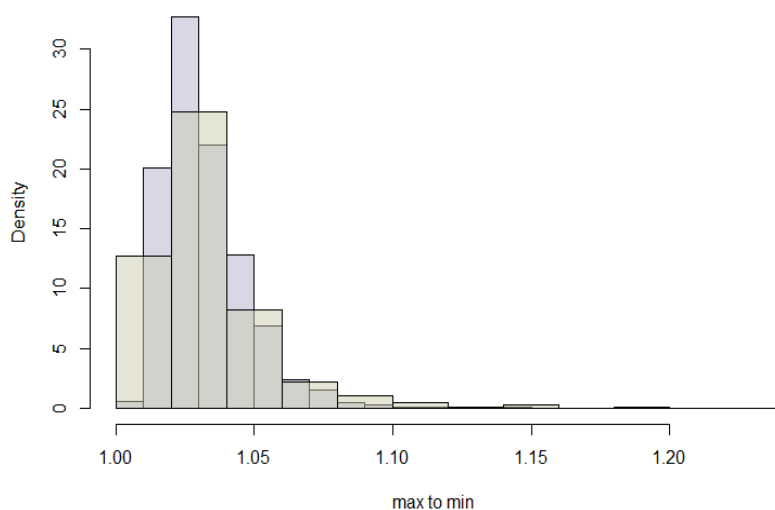
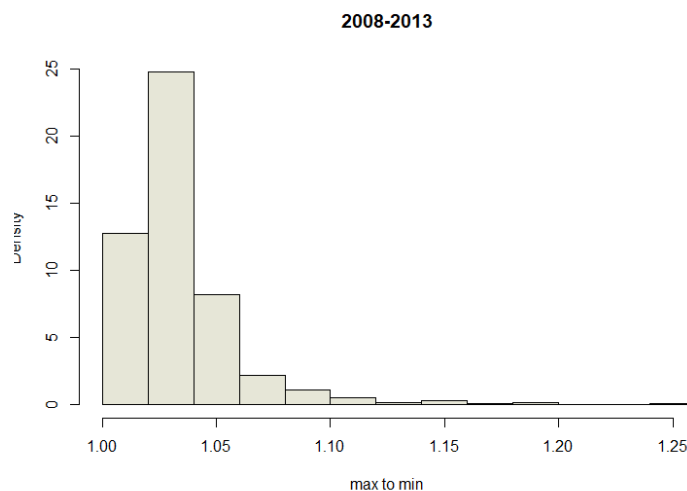
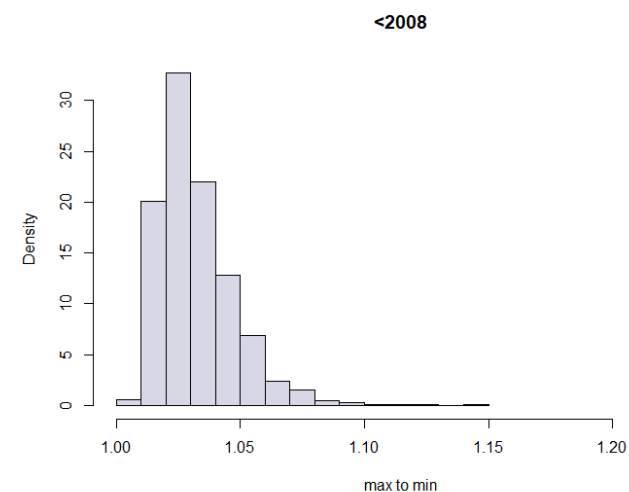
Порівнюючи розподіли, можна побачити, що до 2008 року значення більш щільно згруповані навколо певного рівня. Гістограма є вузькою, що свідчить про меншу дисперсію і більш стабільний стан ринку. У період після 2008 року розподіл стає значно ширшим: значення займають більший діапазон, а щільність у центрі зменшується. Це означає, що варіативність цін суттєво зросла. Також можна помітити, що після 2008 року частіше з'являються як нижчі, так і вищі значення, що вказує на загальне підвищення нестабільності.

Порівняла коливання значень за день в ці періоди:

```
rel1_slb <- slb1$mx/slb1$mn
```

```
rel2_slb <- slb2$mx/slb2$mn
```

```
hist(rel1_slb, main="2002-2017", prob=TRUE, xlab="max to min", col="#b0b5d580", breaks=10, xlim=c(1.0, 1.23)) hist(rel2_slb,main="2008-2013", prob=TRUE,xlab="max to min", col="#d5d0b080", breaks=10, xlim=c(1.0, 1.25), add=TRUE)
```



Порівнюючи відповідні гістограми, можна побачити, що форма розподілу в обох періодах залишається подібною. В обох випадках спостерігається унімодальний розподіл із піком біля 1 та правобічною асиметрією. Це означає, що незалежно від періоду, більшість внутрішньоденних змін є незначними. Водночас після 2008 року правий хвіст стає трохи більш вираженим, що свідчить про збільшення кількості днів із різкими коливаннями ціни.

Висновок

У ході виконання роботи було досліджено розподіли цін закриття акцій компаній Halliburton та Schlumberger за допомогою гістограм і діаграм розмаху. Було встановлено, що для обох компаній спостерігається мультимодальність, що свідчить про існування різних цінових періодів. Аналіз показав наявність суттєвих змін приблизно у 2008 році. До цього періоду розподіли характеризувалися меншою дисперсією та більшою концентрацією значень, що вказує на відносну стабільність. Після 2008 року спостерігається значне збільшення розкиду значень і поява більшої кількості екстремальних спостережень, що свідчить про підвищення волатильності.

Побудовані гістограми підтвердили ці висновки: у пізнішому періоді розподіли стають ширшими та менш зосередженими. Водночас аналіз відношення максимальних і мінімальних цін показав, що внутрішньоденні коливання залишаються відносно стабільними в усі періоди. Розподіли мають унімодальний вигляд із сильною правобічною асиметрією та піком біля одиниці.

Отже, хоча загальний рівень цін і їх варіативність змінюються з часом, характер внутрішньоденних змін залишається подібним.